INSTITUT TEKNOLOGI DEL

MATERI TUGAS

Pemrograman Berorientasi Objek

SEMESTER GANJIL T.A 2026/2027

Tanggal / Sesi	:	Jumat, 18 September 2026
Semester	:	Ganjil
Mata Kuliah	:	Pemrograman Berorientasi Objek
Minggu/Sesi	:	02/ 03
Aktivitas	:	Implementasi Array, Percabangan, Perulangan
Durasi	:	110 Menit
Setoran	:	Softfile
Batas Pengumpulan	:	Akhir Sesi
Tujuan	:	- Menggunakan array untuk menyimpan dan mengolah data. - Mengimplementasikan percabangan dan perulangan untuk menyelesaikan masalah logika. - Melatih *computational thinking*: memformulasikan masalah → merancang solusi → menulis kode → memverifikasi output

Bagian A. Praktikum Terpandu ----------

Praktek 1 – Sistem Penilaian Mahasiswa

Latar Belakang Masalah: Seorang dosen perlu sistem untuk mengkategorikan nilai mahasiswa berdasarkan huruf (A, B, C, D, E) dan menghitung statistik sederhana.

Tugas*:* Buat program java untuk input nilai mahasiswa, cari max, min, rata-rata.

```java
/*
NIM: 11414015
Nama: Cynthia!
Motto: "If at first you don't succeed, call it version 1.0".
*/

import java.util.Scanner;

public class GradeSystem {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        double[] grades = new double[5];
        double total = 0;

        // Input nilai
        for(int i = 0; i < 5; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai ke-" + (i+1) + ": ");
            grades[i] = scanner.nextDouble();
            total += grades[i];
        }

        // Hitung rata-rata
        double average = total / 5;
        System.out.println("Rata-rata nilai: " + average);

        // Kategorikan nilai
        char grade;
        if(average >= 85) grade = 'A';
        else if(average >= 70) grade = 'B';
        else if(average >= 60) grade = 'C';
        else if(average >= 50) grade = 'D';
        else grade = 'E';

        System.out.println("Grade: " + grade);



        // Tampilkan nilai tertinggi dan terendah
        double max = grades[0];
        double min = grades[0];

        for(int i = 1; i < 5; i++) {
            if(grades[i] > max) max = grades[i];
            if(grades[i] < min) min = grades[i];
        }

        System.out.println("Nilai tertinggi: " + max);
        System.out.println("Nilai terendah: " + min);
    }
}
```

Output:

```
Masukkan nilai ke-1: 80
Masukkan nilai ke-2: 75
Masukkan nilai ke-3: 59
Masukkan nilai ke-4: 90
Masukkan nilai ke-5: 77
Rata-rata nilai: 76.2
Grade: B
Nilai tertinggi: 90.0
Nilai terendah: 59.0
```

Pertanyaan Pemantik :

- Apa yang terjadi jika ada nilai yang diinput di luar rentang 0-100?
- Bagaimana cara memodifikasi program untuk menangani jumlah nilai yang dinamis?

Praktek 2 – Generator Deret Matematika

Latar Belakang Masalah: Seorang fresh graduate IT diberi tantangan dalam wawancara kerja untuk membuat program yang menghasilkan deret Fibonacci dan memeriksa bilangan prima.

Tugas: Buat program tersebut dengan menggunakan struktur percabangan if-else atau switch.

```java
/*
NIM: 11414015
Nama: Cynthia!
Motto: "If at first you don't succeed, call it version 1.0".
*/

import java.util.Scanner;

public class NumberSeries {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah deret Fibonacci: ");
        int n = scanner.nextInt();
```

```
        // Generate Fibonacci series
        System.out.println("Deret Fibonacci:");
        int a = 0, b = 1;
        for(int i = 0; i < n; i++) {
            System.out.print(a + " ");
            int next = a + b;
            a = b;
            b = next;
        }
        System.out.println();

        // Check prime number
        System.out.print("Masukkan bilangan untuk dicek prima: ");
        int num = scanner.nextInt();
        boolean isPrime = true;

        if(num <= 1) {
            isPrime = false;
        } else {
            for(int i = 2; i <= Math.sqrt(num); i++) {
                if(num % i == 0) {
                    isPrime = false;
                    break;
                }
            }
        }

        System.out.println(num + (isPrime ? " adalah bilangan prima" : " bukan bilangan prima"));
    }
}
```

Output:

```
Masukkan jumlah deret Fibonacci: 7
Deret Fibonacci:
0 1 1 2 3 5 8
Masukkan bilangan untuk dicek prima: 17
17 adalah bilangan prima
```

Pertanyaan Pemantik :

- Bagaimana cara mengoptimalkan algoritma Fibonacci untuk jumlah yang besar?

Bagian B. Latihan Mandiri ----------

Semua latihan di bawah ini, juga dilatarbelakangi dari masalah nyata:

1. **Sistem Login Berlapis**
   Buat program yang meminta username dan password, dengan ketentuan:
   - Username harus antara 5-10 karakter
   - Password harus minimal 8 karakter dan mengandung angka
   - Maksimal 3 kali percobaan login

```
=== Sistem Login ===
Percobaan 1:
Username: admin
Password: password123
Login berhasil!

Atau

=== Sistem Login ===
Percobaan 1:
Username: user
Password: pass
Login gagal! Password harus minimal 8 karakter dan mengandung angka.

Percobaan 2:
Username: admin
Password: wrongpass
Login gagal! Password salah.

Percobaan 3:
Username: admin
Password: wrongagain
Akun terkunci! Terlalu banyak percobaan gagal.
```

2. **Pengelolaan Daftar Belanja**

   Buat program yang memungkinkan pengguna untuk:

   - Menambah item ke daftar belanja
   - Menghapus item dari daftar belanja
   - Menampilkan semua item
   - Mencari item dalam daftar
   - Keluar dari program

   Gunakan array dan loop untuk implementasinya.

   Output (contoh):

```
=== Daftar Belanja ===
1. Tambah item
2. Hapus item
3. Tampilkan semua item
4. Cari item
5. Keluar

Pilihan: 1
Masukkan item: Apel
Apel berhasil ditambahkan!
```

```
Pilihan: 1
Masukkan item: Susu
Susu berhasil ditambahkan!

Pilihan: 3
Daftar belanja:
1. Apel
2. Susu

Pilihan: 4
Cari item: Susu
Susu ditemukan pada posisi 2

Pilihan: 2
Hapus item pada posisi: 1
Apel berhasil dihapus!

Pilihan: 3
Daftar belanja:
1. Susu

Pilihan: 5
Terima kasih!
```

3. **Konverter Waktu**
   Buat program yang mengkonversi waktu:
   - detik ke format jam : menit : detik
   - jam : menit : detik ke total detik

   Output (contoh):

```
=== Konverter Waktu ===
1. Detik ke HH:MM:SS
2. HH:MM:SS ke detik

Pilihan: 1
Masukkan jumlah detik: 3665
Hasil: 01:01:05

Pilihan: 2
Masukkan waktu (HH:MM:SS): 01:01:05
Hasil: 3665 detik
```

Bagian C. Challange ----------

Buat program yang memvalidasi format nomor kartu kredit bank tertentu, dengan ketentuan:

- Harus 16 digit
- Harus dimulai dengan 4, 5, atau 6
- Boleh mengandung tanda hubung setiap 4 digit

Output (contoh):

```
Masukkan nomor kartu: 4123-4567-8901-2345
Nomor kartu valid.

Masukkan nomor kartu: 4123456789012345
Nomor kartu valid.

Masukkan nomor kartu: 3123-4567-8901-2345
Nomor kartu tidak valid!
Harus dimulai dengan 4, 5, atau 6.
```

Format Pengumpulan:

- Kumpulkan dalam bentuk **folder ZIP** dengan nama: **`NIM_Nama_Sesi3.zip`**
  (contoh: `22123456_DesiRatnasari_Sesi3.zip`)
- Isi folder: semua file `.java` hasil latihan: `GradeSystem.java, NumberSeries.java, LoginSystem.java, ShoppingCart.java, TimeConverter.java, dll.`

  Wajib ada komentar pada setiap program untuk menjelaskan baris kode atau blok logika atau penjelasan fungsi program.

Selamat Mengerjakan ☺